

UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO
Carrera de Computación
Ingeniería de Software I

Barrio Solidario
Grupo 1

Alex Mendoza
Luis Rodriguez

Diseño de Arquitectura de Software
Versión 1.0.04

18 de febrero, 2026
Guayaquil, Ecuador

Historial de Versionamiento

Fecha	Versión	Descripción	Responsable
18/02/26	1.0.01	Creación del Documento	AM, LR
18/02/26	1.0.02	Diagrama de Infraestructura	AM
18/02/26	1.0.03	Diagrama de Arquitectura	AM, LR
19/02/26	1.0.04	Diagrama de Entidad / Relación	LR, AM

Contenido

Historial de Versionamiento	2
Listado de tablas	4
Listado de gráficos	5
Introducción	6
Mapeo del Hardware y Software	8
Diagrama de Infraestructura	8
Exclusiones	10
Cliente / Acceso público	10
DNS / Dominio	10
Firewall Perimetral / Security Group	10
WAF (Web Application Firewall)	11
Reverse Proxy / Web Gateway	11
Servidor de Aplicación (Django)	11
Base de Datos MySQL	12
Servicio SMTP (externo)	12
OAuth / Proveedor de Identidad (externo, opcional)	12
Servicio de Mapas (externo, opcional)	12
Diagrama de Arquitectura	13
Capa de Presentación	14
Capa de Aplicación (Servicios)	14
Capa de Dominio	15
Capa de Persistencia	15
Componentes Transversales	15
Tecnologías y Patrones Utilizados	16
Patrones Arquitectónicos	16
Estándares de Seguridad	16
Conclusión	16
Diagrama de Entidad-Relación	18
Listado de Tablas	19
Diccionario de Datos	20
Control de Acceso y Seguridad	33
Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	37
Referencias	38

Listado de tablas

Tabla 1. Control de Acceso y Seguridad..... 36

Tabla 2 Acrónimos 38

Listado de gráficos

Ilustración 1 Diagrama de Infraestructura	8
Ilustración 2 Flujo de componentes	9
Ilustración 3 Diagrama de Arquitectura	13
Ilustración 4 Diagrama ER	18

Introducción

El presente documento corresponde al Diseño de Arquitectura de Software del sistema Barrio Solidario, una plataforma orientada a la gestión estructurada de solicitudes de asistencia entre adultos mayores, familiares/cuidadores, voluntarios, moderadores y administradores del sistema.

La arquitectura de software constituye la base estructural sobre la cual se construye el sistema, definiendo sus componentes principales, las relaciones entre ellos, los patrones de diseño adoptados, las decisiones tecnológicas y los mecanismos de interacción interna y externa. Este documento traduce los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en la Especificación de Requerimientos del Software (ERS) en una estructura técnica coherente, escalable y segura.

El propósito de este documento es establecer una visión integral del sistema desde el punto de vista arquitectónico, permitiendo:

- Garantizar alineación entre requerimientos y solución técnica.
- Facilitar la implementación ordenada por parte del equipo de desarrollo.
- Reducir riesgos técnicos asociados a seguridad, escalabilidad y mantenibilidad.
- Asegurar cumplimiento de principios de protección de datos personales.
- Proporcionar trazabilidad y claridad en las decisiones de diseño.

El sistema Barrio Solidario presenta características que influyen directamente en su arquitectura, tales como:

- Gestión de múltiples roles con distintos niveles de permisos (RBAC).
- Flujos de aprobación y validación de usuarios.
- Ciclo de vida estructurado de solicitudes de asistencia.
- Coordinación de jornadas de atención.
- Georreferenciación aproximada con protección de privacidad.
- Mensajería contextual por solicitud.
- Registro de auditoría y trazabilidad de eventos.
- Generación de reportes operativos y estadísticos.
- Cumplimiento de normas de seguridad y protección de datos.

Debido a la naturaleza sensible de la información manejada (datos personales de adultos mayores, ubicación aproximada, historial de atención, calificaciones y reportes de incidencias), la arquitectura del sistema incorpora mecanismos de seguridad desde el diseño, incluyendo autenticación robusta, autorización basada en roles, registro de auditoría y control de visibilidad de la información.

El diseño arquitectónico descrito en este documento contempla tanto la organización lógica del sistema (capas, módulos y componentes) como su distribución física (infraestructura, servidores, base de datos y servicios externos).

Asimismo, se detallan los modelos estructurales que representan las entidades del dominio y sus relaciones, así como las estrategias de control de acceso y protección de la información.

Este documento se estructura en secciones que abordan:

- Mapeo de hardware y software.
- Diagrama de infraestructura.
- Diagrama de arquitectura a nivel macro.
- Modelo Entidad–Relación.
- Control de acceso y seguridad.
- Principales decisiones arquitectónicas adoptadas.

La arquitectura propuesta sigue principios de:

- Separación de responsabilidades.
- Bajo acoplamiento y alta cohesión.
- Escalabilidad progresiva.
- Seguridad por diseño.
- Modularidad.
- Trazabilidad y auditabilidad.

En conjunto, este documento proporciona el marco técnico que sustenta la implementación del sistema, sirviendo como referencia para desarrolladores, arquitectos de software, responsables de seguridad y partes interesadas del proyecto.

Mapeo del Hardware y Software

Diagrama de Infraestructura

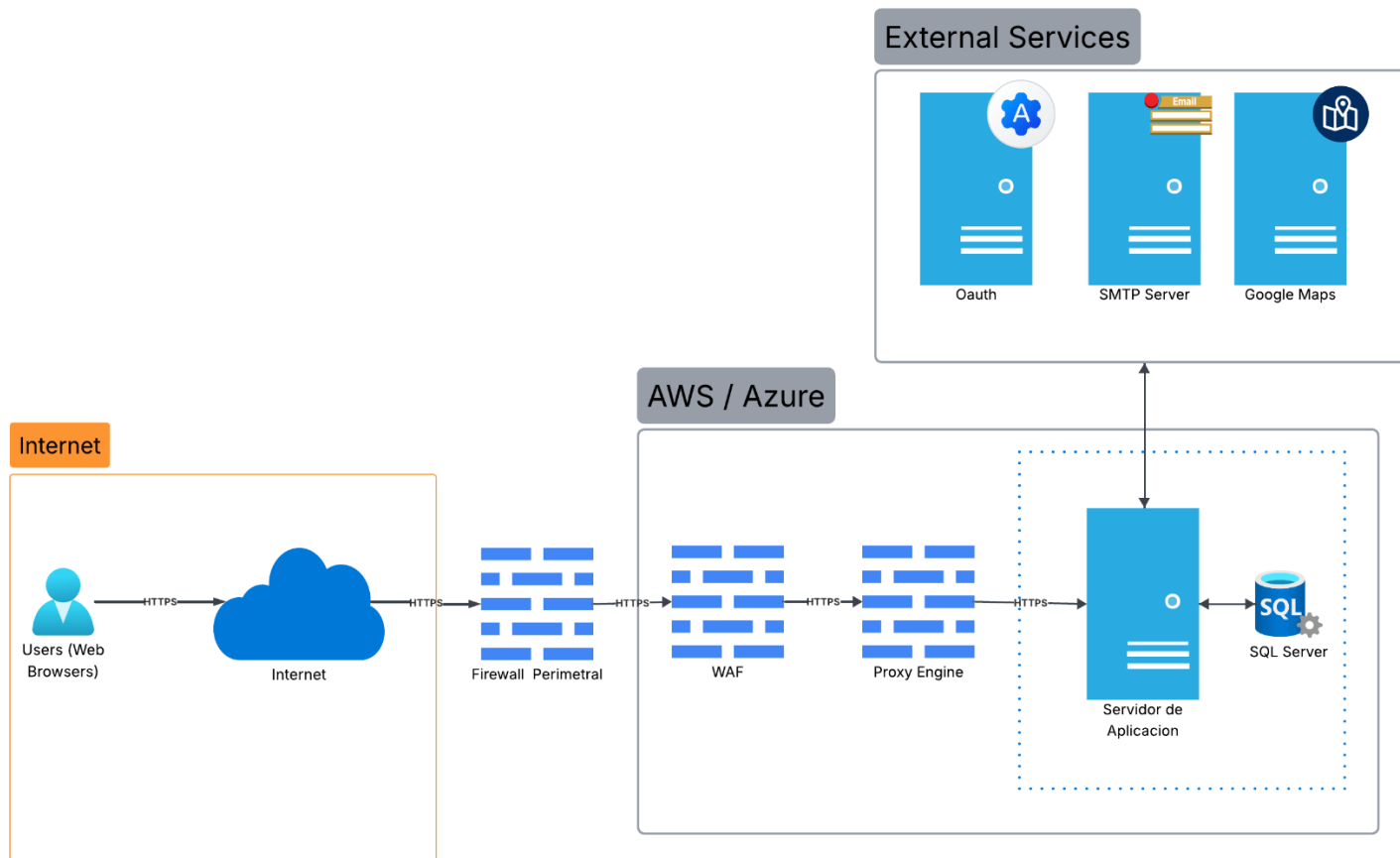


Ilustración 1 Diagrama de Infraestructura

Infraestructura

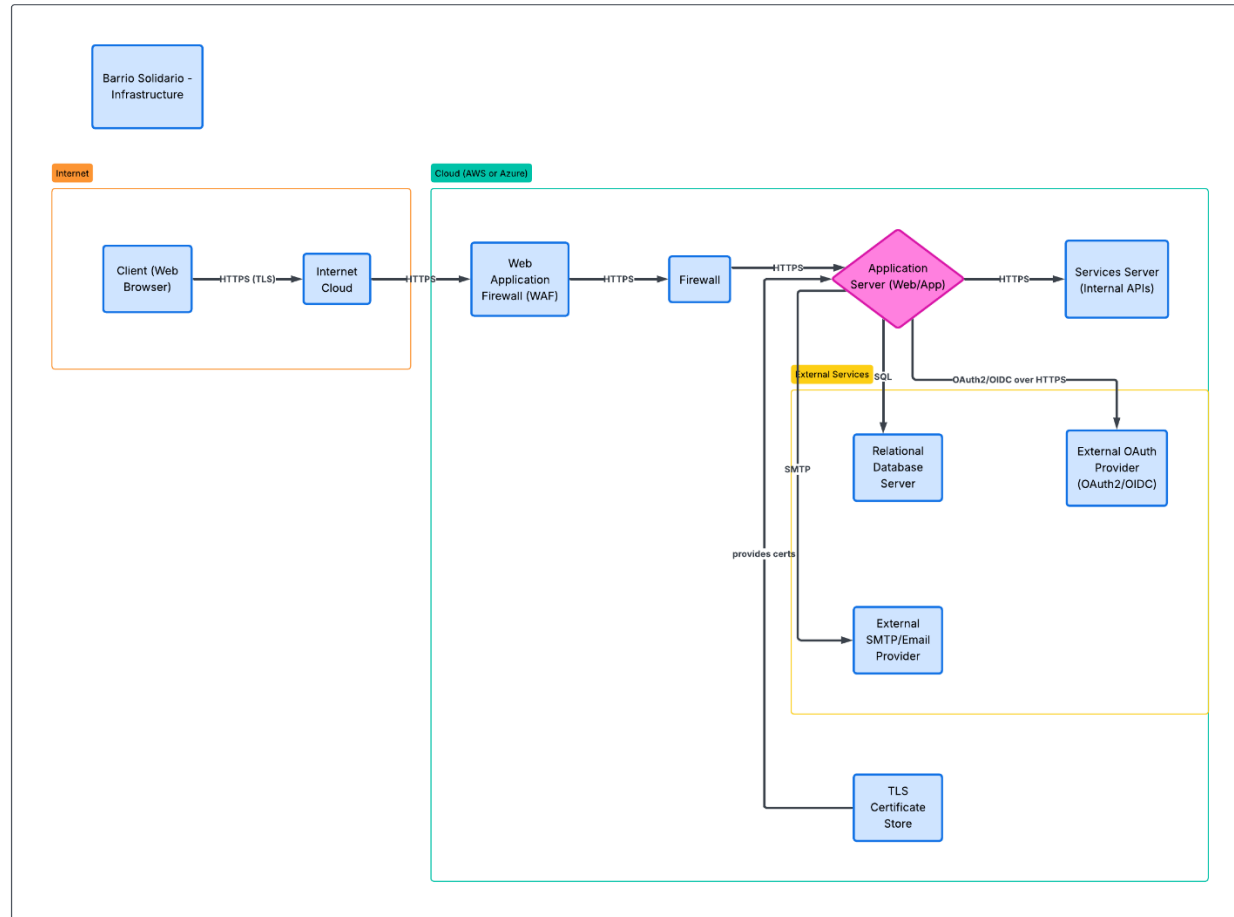


Ilustración 2 Flujo de componentes

Exclusiones

La arquitectura de infraestructura definida para el sistema Barrio Solidario corresponde a una configuración inicial orientada a un entorno de producción de tamaño controlado, priorizando simplicidad operativa, seguridad perimetral y sostenibilidad de recursos.

En esta versión de diseño se excluyen explícitamente los siguientes componentes y configuraciones avanzadas de infraestructura:

- Balanceador de Carga (Load Balancer)
- Alta Disponibilidad Activa-Activa
- Clúster de Base de Datos / Replicación
- Orquestación de Contenedores
- Redundancia Geográfica
- Sistema de Caché Distribuido
- Sistema de Monitoreo Avanzado
- Sistema de Almacenamiento de Archivos Distribuido
- Servicio de CDN (Content Delivery Network)

Justificación de Exclusiones

Las exclusiones mencionadas responden a:

- Enfoque académico del proyecto.
- Tamaño esperado del sistema en su fase inicial.
- Optimización de costos.
- Control de complejidad operativa.
- Priorización de seguridad y funcionalidad sobre escalabilidad masiva.

La arquitectura definida permite incorporar progresivamente estos componentes en futuras versiones si el crecimiento del sistema lo requiere.

Cliente / Acceso público

Componente : BS-CLIENT-WEB
Tipo : Navegador Web (PC/Móvil)
Recursos : N/A
Descripción : Cliente que consume la aplicación web landing page.
Almacena/Soporta : Cookies de sesión, caché del navegador.

DNS / Dominio

No graficado, pero presente en la arquitectura para resolución de dominio del sitio.

Componente : BS-DNS
Tipo : Servicio DNS
Recursos : N/A
Descripción : Resuelve el dominio del sistema hacia la IP pública del componente de entrada (WAF / reverse proxy).
Almacena/Soporta : Registros DNS (A/CNAME), configuración de dominio.

Firewall Perimetral / Security Group

Componente : BS-FW-PERIMETRAL

Tipo : Firewall / Security Groups / NSG
Recursos : N/A
Descripción : Controla puertos y orígenes permitidos hacia la infraestructura. Solo expone 443 (HTTPS) al público.
Almacena/Soporta : Reglas de tráfico, listas de allow/deny.
Puertos sugeridos :

- Entrada pública: 443
- Bloquear 80 o redirigir a 443 (según política)

WAF (Web Application Firewall)

Componente : BS-WAF-EDGE
Tipo : WAF
Recursos : N/A
Descripción : Protege contra ataques web comunes (SQLi, XSS, bots, patrones maliciosos). Aplica rate-limiting básico.
Almacena/Soporta : Reglas WAF, logs de eventos (si se habilita).

Reverse Proxy / Web Gateway

Componente : BS-WEB-GW-NGX
Tipo : Reverse Proxy (Nginx)
Recursos : 2 vCPU, 2–4 GB RAM, 20 GB SSD
Descripción : Termina TLS/HTTPS, enruta tráfico hacia la aplicación Django, aplica compresión, headers de seguridad, límites de tamaño de request, y sirve estáticos.
Almacena/Soporta : Certificados TLS (o referencia a servicio gestionado), logs de acceso, configuración Nginx.
Puertos:

- Entrada: 443 (público)
- Salida interna: 8000/8080 hacia App Server

Servidor de Aplicación (Django)

Componente : BS-APP-DJANGO-01
Tipo : Application Server (Python/Django)
Recursos : >4 vCPU, >8 GB RAM, >30–50 GB SSD
Descripción : Ejecuta la lógica del sistema Barrio Solidario (RF/RNF): autenticación, gestión de usuarios, solicitudes, postulación/asignación, coordinación, mensajería, moderación, reportes, auditoría.
Almacena/Soporta : Código de la aplicación, entorno Python, dependencias (requirements), logs de aplicación, archivos temporales.
Runtime sugerido :

- Python 3.11+
- Django 4.x/5.x

Conexiones:

- Hacia MySQL (privado)
- Hacia SMTP/OAuth/Maps (salida a internet)

Base de Datos MySQL

Componente	: BS-DB-MYSQL-01
Tipo	: Database Server
Recursos	: >4 vCPU, >16 GB RAM, >100–200 GB SSD
Descripción	: Almacena información transaccional del sistema. Debe estar en red privada, sin acceso público.
Almacena/Soporta	: Esquema relacional del sistema, índices, constraints, usuarios DB, auditoría persistente (si se guarda en BD), datos históricos.

Servicio SMTP (externo)

Componente	: BS-SMTP-SVC
Tipo	: Servicio de correo (SMTP/Provider)
Recursos	: N/A
Descripción	: Envío de correos para MFA, recuperación de contraseña, notificaciones (asignación, coordinación, moderación, incidencias).
Almacena/Soporta	: Plantillas de correo (si se gestionan), registros de envío (según proveedor), colas (si aplica).

OAuth / Proveedor de Identidad (externo, opcional)

Componente	: BS-OAUTH-IDP
Tipo	: OAuth Provider (Google/Microsoft)
Recursos	: N/A
Descripción	: Permite autenticación con cuenta externa, asociando identidad al usuario del sistema.
Almacena/Soporta	: Tokens y claims (gestionados por proveedor); el sistema almacena solo identificadores mínimos/vinculación.

Servicio de Mapas (externo, opcional)

Componente	: BS-MAPS-SVC
Tipo	: API de mapas (Google Maps / OpenStreetMap)
Recursos	: N/A
Descripción	: Soporta visualización geográfica aproximada de solicitudes (sin exponer dirección exacta).
Almacena/Soporta	: No almacena datos internos; consumo vía API con claves restringidas (si aplica).

Diagrama de Arquitectura

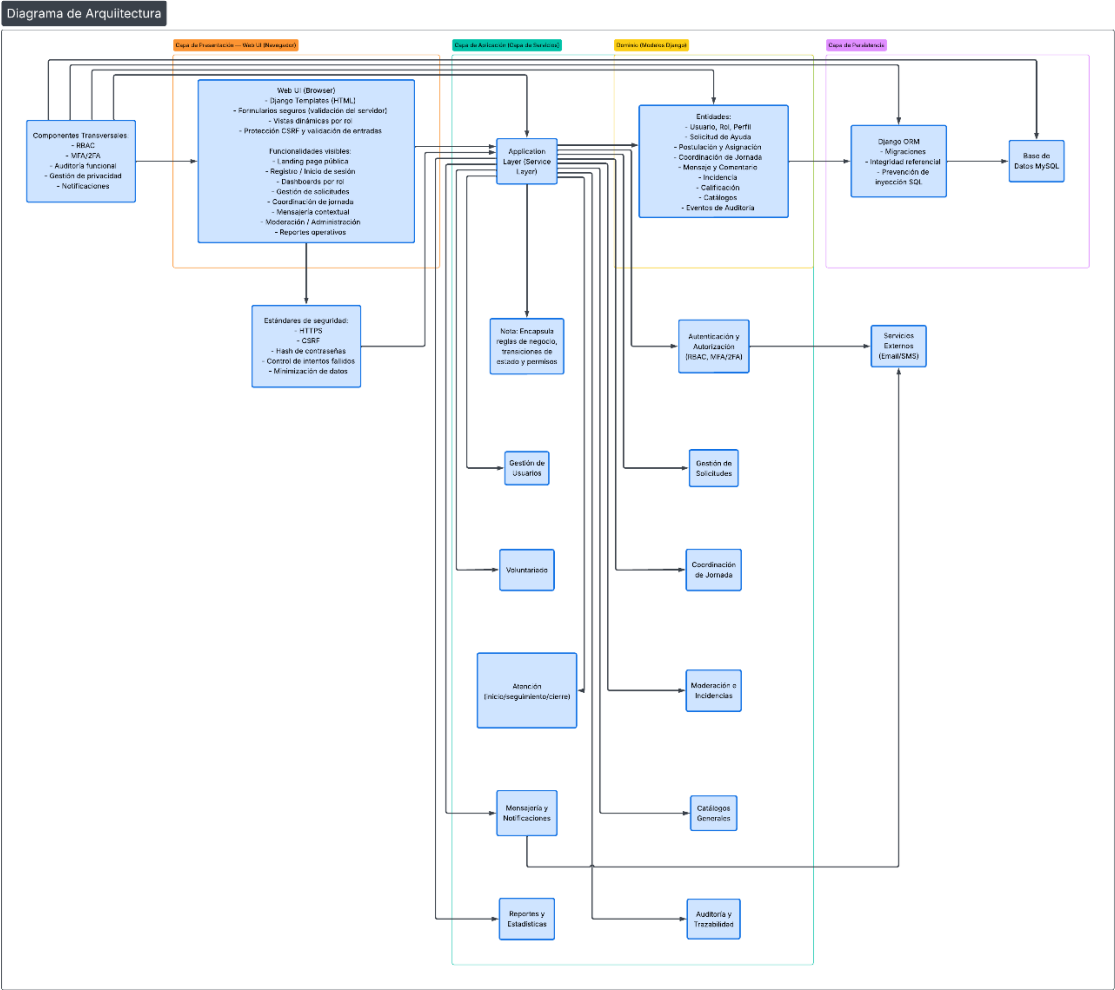


Ilustración 3 Diagrama de Arquitectura

El sistema Barrio Solidario adopta una arquitectura en capas basada en el patrón MVT provisto por el framework Django, complementada con un enfoque de arquitectura orientada a servicios para la implementación de los casos de uso definidos en el documento de requerimientos.

El modelo arquitectónico seleccionado responde a los siguientes objetivos:

- Separación clara de responsabilidades.
- Reducción del acoplamiento entre componentes.
- Facilidad de mantenimiento y evolución.
- Soporte para escalabilidad futura.
- Integración segura con servicios externos.
- Cumplimiento de requerimientos no funcionales relacionados con seguridad y trazabilidad.

La arquitectura lógica se estructura en las siguientes capas:

Capa de Presentación

La capa de presentación es responsable de la interacción con el usuario final a través de una interfaz web accesible mediante navegador.

Esta capa se implementa mediante:

- Templates HTML gestionados por Django.
- Formularios seguros con validación en servidor.
- Renderizado dinámico de vistas según el rol del usuario.
- Protección contra ataques CSRF y validación de entradas.

Las funcionalidades visibles incluyen:

- Landing Page pública.
- Registro e inicio de sesión.
- Dashboards diferenciados por rol.
- Gestión de solicitudes.
- Coordinación de jornada.
- Mensajería contextual.
- Moderación y administración.
- Reportes operativos.

La capa de presentación no contiene lógica de negocio compleja, limitándose a la captura y visualización de información.

Capa de Aplicación (Servicios)

La capa de aplicación implementa la lógica de negocio del sistema y gestiona la ejecución de los casos de uso definidos en el ERS.

Esta capa se organiza en servicios funcionales, entre ellos:

- Servicio de Autenticación y Autorización (incluyendo MFA/2FA).
- Servicio de Gestión de Usuarios (registro, activación, roles).
- Servicio de Gestión de Solicitudes (registro, modificación, cancelación).
- Servicio de Voluntariado (postulación, asignación, renuncia).
- Servicio de Coordinación de Jornada (confirmación y reprogramación).
- Servicio de Atención (inicio, seguimiento, cierre).
- Servicio de Mensajería y Notificaciones.
- Servicio de Moderación e Incidencias.
- Servicio de Catálogos Generales.

- Servicio de Reportes y Estadísticas.
- Servicio de Auditoría y trazabilidad.

Cada servicio encapsula reglas de negocio específicas, incluyendo validación de estados, control de permisos y transiciones válidas dentro del ciclo de vida de una solicitud.

Capa de Dominio

La capa de dominio contiene las entidades principales del sistema, modeladas mediante clases Django (Models). Estas representan la estructura conceptual del negocio, incluyendo:

- Usuario, Rol y Perfil.
- Solicitud de Ayuda.
- Postulación y Asignación.
- Coordinación de Jornada.
- Mensaje y Comentario.
- Incidencia.
- Calificación.
- Catálogos.
- Eventos de Auditoría.

Las reglas de integridad y relaciones entre entidades se implementan mediante restricciones del ORM y reglas definidas en la capa de aplicación.

Capa de Persistencia

La persistencia de datos se realiza mediante una base de datos relacional MySQL. El acceso a datos se gestiona a través del patrón ORM (Object-Relational Mapping) proporcionado por Django, lo cual permite:

- Abstracción del acceso directo a SQL.
- Prevención de inyección SQL.
- Gestión de migraciones de esquema.
- Integridad referencial entre entidades.

La base de datos almacena información transaccional, histórica y de auditoría, respetando principios de confidencialidad y protección de datos personales.

Componentes Transversales

Existen componentes que operan de manera transversal en todas las capas del sistema:

- Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) Define permisos según el rol del usuario (Administrador, Moderador, Adulto Mayor, Familiar/Cuidador, Voluntario).
- Autenticación Multifactor (MFA / 2FA) Implementa un segundo factor de autenticación mediante código temporal enviado por correo electrónico.
- Auditoría Funcional Registra eventos relevantes tales como cambios de estado, asignaciones, activaciones y acciones de moderación.
- Gestión de Privacidad Controla la visibilidad de información sensible, como la ubicación aproximada, conforme a los niveles de permiso y al estado de la solicitud.

- Notificaciones estiona el envío de correos electrónicos y notificaciones internas asociadas a eventos del sistema.

Tecnologías y Patrones Utilizados

- Lenguaje de Programación Python 3.x
- Framework Django (patrón MVT)
- Base de Datos MySQL

Patrones Arquitectónicos

- Arquitectura en Capas (Layered Architecture)
- Modelo MVT (Model–View–Template)
- RBAC (Role-Based Access Control)
- ORM (Object-Relational Mapping)

Estándares de Seguridad

- Comunicación cifrada mediante HTTPS.
- Protección CSRF.
- Hash seguro de contraseñas.
- Control de intentos fallidos.
- Cumplimiento de principios de minimización de datos.

Conclusión

La arquitectura propuesta para el sistema *Barrio Solidario* establece una base técnica sólida, estructurada y escalable que permite satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en la etapa de especificación. Mediante la adopción de una arquitectura en capas soportada por el patrón MVT de Django, se logra una clara separación de responsabilidades entre la presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos, reduciendo el acoplamiento y facilitando el mantenimiento del sistema.

El uso de tecnologías consolidadas como Python, Django y MySQL, junto con la implementación de mecanismos de seguridad tales como autenticación multifactor, control de acceso basado en roles (RBAC), auditoría funcional y comunicación cifrada mediante HTTPS, garantiza que la solución pueda operar bajo estándares adecuados de seguridad y protección de datos personales.

Asimismo, la arquitectura definida permite la integración controlada con servicios externos (correo electrónico, autenticación externa y geolocalización), manteniendo la confidencialidad de la información sensible y respetando principios de privacidad por diseño.

Finalmente, el diseño arquitectónico contempla la posibilidad de evolución futura del sistema, permitiendo escalar horizontalmente, separar componentes si fuese necesario y extender la plataforma hacia nuevos canales como aplicaciones móviles. En conjunto, la arquitectura propuesta asegura que Barrio Solidario pueda

operar de manera confiable, segura y eficiente, brindando soporte tecnológico adecuado a un proyecto de impacto social.

Diagrama de Entidad-Relación

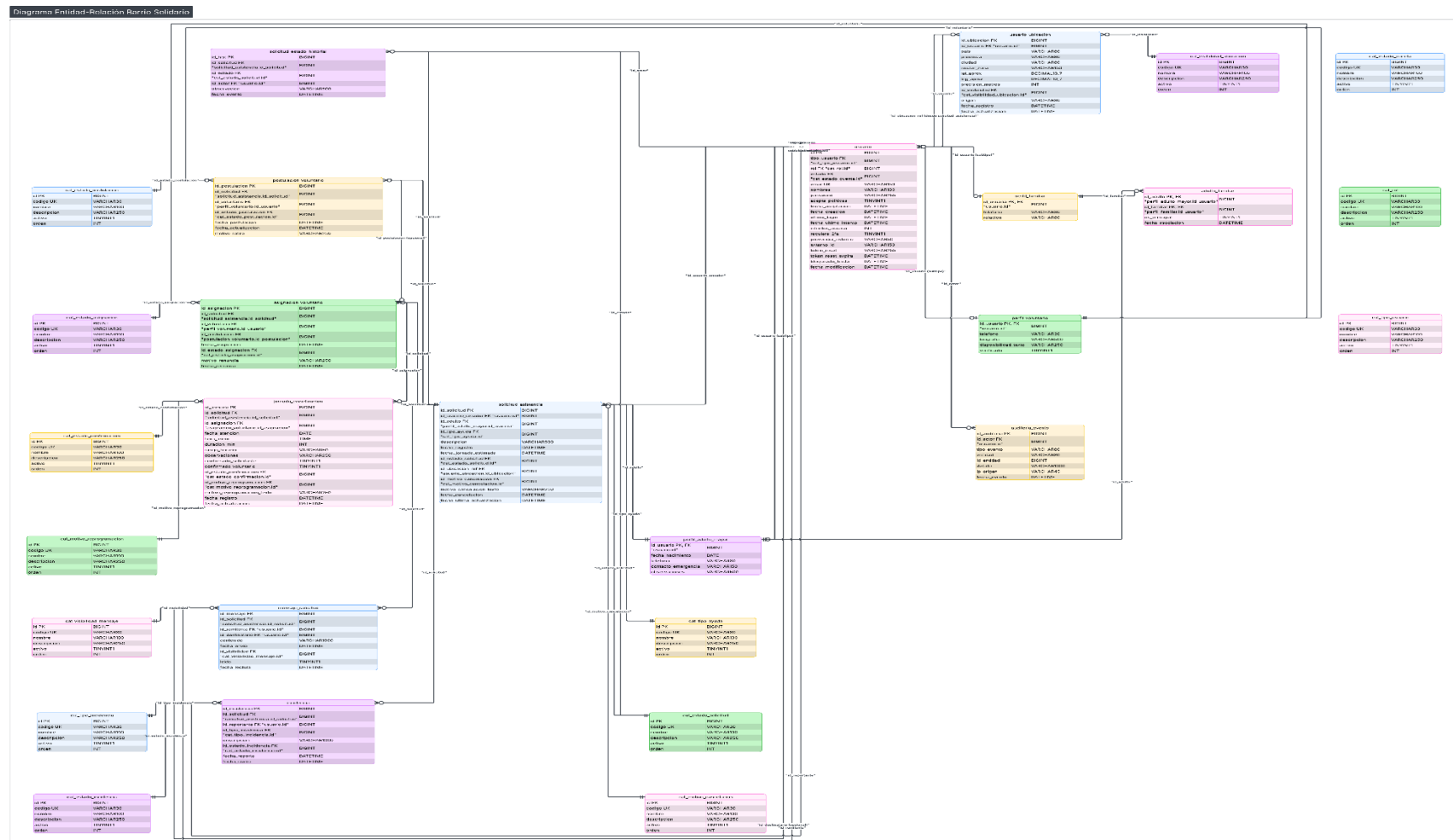


Ilustración 4 Diagrama ER

Listado de Tablas

Tabla	Descripción funcional	Relaciones clave / Observaciones
usuario	Identidad principal: credenciales, estado de cuenta, rol efectivo (RBAC), control de intentos, tokens de reset, flags MFA.	FK a catálogos (rol/tipo/estado). Base para auditoría, solicitudes, mensajes e incidencias.
usuario_ubicacion	Ubicación aproximada del usuario (o referencia) para cercanía y visualización con privacidad.	FK a usuario; control de visibilidad. Evitar dirección exacta pública.
perfil_adulto_mayor	Datos complementarios del adulto mayor (edad/telefono/contacto).	PK/FK a usuario. Datos sensibles: aplicar minimización y permisos estrictos.
perfil_familiar	Datos del familiar/cuidador y tipo de relación.	PK/FK a usuario. Base para asociar adulto–familiar.
perfil_voluntario	Datos del voluntario (bio/disponibilidad/verificación).	PK/FK a usuario. “verificado” puede complementar estado o sustituirse por reglas del flujo.
adulto_familiar	Tabla puente para vincular adulto mayor con familiar/cuidador (y marcar principal).	FK a perfiles (adulto/familiar). Reglas: un principal por adulto (si aplica).
solicitud_asistencia	Registro transaccional del caso de ayuda: tipo, descripción, estado, fechas, ubicación aproximada, cancelación.	FK a usuario creador, adulto beneficiario, catálogos (tipo ayuda/estado/motivo).
solicitud_estado_historial	Bitácora de cambios de estado de una solicitud (trazabilidad completa).	FK a solicitud, estado, actor. Recomendación: inmutable (no update/delete).
postulacion_voluntario	Registro de la postulación de un voluntario a una solicitud (con estado).	FK a solicitud y voluntario. Regla típica: UK (id_solicitud,id_voluntario) para evitar duplicados.
asignacion_voluntario	Asignación formal del voluntario (resultado del proceso de postulación/selección).	FK a solicitud y voluntario; opcional FK a postulación aceptada. Controla renuncia/reasignación.
jornada_coordinacion	Acuerdo operativo de atención: fecha/hora/rango, confirmaciones, reprogramaciones.	FK a solicitud y asignación. Estado de confirmación por ambas partes.
mensaje_solicitud	Mensajería contextual asociada al caso (coordinación y comunicación).	FK a solicitud y usuario(s). Control de visibilidad y flags de lectura.

incidencia	Reportes de problemas o inconformidades durante/después de la atención.	FK a solicitud, reportante, tipo/estado. Normalmente gestionado por moderación.
auditoria_evento	Auditoría de eventos del sistema (seguridad y trazabilidad).	FK a actor; campos: tipo_evento, entidad, id_entidad. Recomendación: retención y control de acceso.
catálogos (varios)	Tablas parametrizables: roles, estados, tipos, motivos, acciones de moderación, etc.	Mantener “activo” para no borrar históricos. Documentar listas y transiciones válidas.

Diccionario de Datos

Tabla usuario

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK/UK	Default	Dominio/Reglas (IEEE)	Origen
id	BIGINT	No	PK		Identificador único autoincremental.	Sistema
tipo_usuario	BIGINT	No	FK cat_tipo_usuario.id_tipo_usuario		Define el tipo de usuario declarado (Admin/Moderador/Adulto/Familiar/Voluntario).	Sistema / Usuario
rol	BIGINT	No	FK cat_rol.id_rol		Rol efectivo para RBAC. Puede coincidir con tipo o ser asignado por Admin.	Sistema
estado	BIGINT	No	FK cat_estado_cuenta.id_estado_cuenta		Solo permite login si estado=Activo.	Sistema
nombres	VARCHAR(100)	No			Solo letras/espacios según política; sanitizar caracteres peligrosos.	Usuario
email	VARCHAR(150)	No	UK		Formato válido; único; se usa como login si el usuario elige email.	Usuario
password	VARCHAR(255)	No			Nunca texto plano. Hash seguro (Django).	Sistema
acepta_politicas	TINYINT(1)	No		0	Debe ser 1 para operar (según política).	Usuario
fecha_aceptacion	DATETIME	Sí		NULL	Se registra al aceptar políticas.	Sistema

fecha_creacion	DATETIME	No		NOW	Timestamp de creación.	Sistema
ultimo_login	DATETIME	Sí		NULL	Se actualiza en login exitoso.	Sistema
fecha_ultimo_intento	DATETIME	Sí		NULL	Se actualiza por intento fallido.	Sistema
intentos_acceso	INT	No		0	Reinicia en login exitoso; control de máximo por día (p.ej. 3).	Sistema
requiere_2fa	TINYINT(1)	No		0	Si =1, exige MFA en login. Recomendado para Admin/Moderador.	Sistema
proveedor_externo	VARCHAR(50)	Sí		NULL	“Google/Microsoft/...” si OAuth.	Sistema
externo_id	VARCHAR(150)	Sí		NULL	Identificador del proveedor OAuth.	Sistema
token_reset	VARCHAR(255)	Sí		NULL	Token temporal recuperación de contraseña.	Sistema
token_reset_expira	DATETIME	Sí		NULL	Expiración del token (p.ej. 15–60 min).	Sistema
bloqueado_hasta	DATETIME	Sí		NULL	Si existe bloqueo temporal, no permite login.	Sistema
fecha_modificacion	DATETIME	Sí		NULL	Actualización de registro.	Sistema

Tabla usuario_ubicacion

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Dominio/Reglas (IEEE)	Origen
id_ubicacion	BIGINT	No	PK		Identificador de ubicación.	Sistema
id_usuario	BIGINT	No	FK usuario.id_usuario		Usuario propietario.	Sistema
pais	VARCHAR(80)	Sí		NULL	Texto; catálogo opcional futuro.	Usuario
provincia	VARCHAR(80)	Sí		NULL	Texto.	Usuario
ciudad	VARCHAR(80)	Sí		NULL	Texto.	Usuario
sector_zona	VARCHAR(150)	Sí		NULL	Ubicación aproximada (no dirección exacta pública).	Usuario
lat_aprox	DECIMAL(10,7)	Sí		NULL	Coordenada aproximada	Sistema/ Usuario
lng_aprox	DECIMAL(10,7)	Sí		NULL	Coordenada aproximada.	Sistema/ Usuario
precision_metros	INT	Sí		NULL	Precisión estimada si se captura por	Sistema

					GPS.	
id_visibilidad	BIGINT	No	FK cat_visibilidad_ubicacion.id_visibilidad		Controla qué rol ve qué nivel de ubicación	Sistema
origen	VARCHAR(30)	No		“Usuario”	“Sistema/Usuario”.	Sistema
fecha_registro	DATETIME	No		NOW	Registro inicial.	Sistema
fecha_actualizacion	DATETIME	Sí		NULL	Última actualización.	Sistema

Tabla perfil_adulto_mayor

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Dominio/Reglas	Origen
id_usuario	BIGINT	No	PK/FK usuario.id_usuario		Existe si tipo_usuario=Adulto Mayor.	Sistema
fecha_nacimiento	DATE	Sí		NULL	Validar edad acorde al objetivo (adulto mayor).	Usuario / Moderador
telefono	VARCHAR(30)	Sí		NULL	Formato E.164 recomendado o local.	Usuario
contacto_emergencia	VARCHAR(150)	Sí		NULL	Texto libre; evitar datos sensibles innecesarios.	Usuario
observaciones	VARCHAR(500)	Sí		NULL	Opcional, solo si política de privacidad lo permite.	Usuario / Moderador

Tabla perfil_familiar

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Dominio/Reglas	Origen
id_usuario	BIGINT	No	PK/FK usuario.id_usuario		Existe si tipo_usuario=Familiar/Cuidador.	Sistema
telefono	VARCHAR(30)	Sí		NULL	Validación básica.	Usuario
relacion	VARCHAR(80)	Sí		NULL	Ej: hijo/nieto/cuidador.	Usuario

Tabla perfil_voluntario

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Dominio/Reglas	Origen
--------------	-------------	-------------	--------------	----------------	-----------------------	---------------

id_usuario	BIGINT	No	PK/FK usuario.id_usuario		Existe si tipo_usuario=Voluntario.	Sistema
telefono	VARCHAR(30)	Sí		NULL	Validación básica.	Usuario
biografia	VARCHAR(500)	Sí		NULL	Sanitizar; moderable si aplica.	Usuario
disponibilidad_texto	VARCHAR(250)	Sí		NULL	Texto resumido; puede normalizarse en futuro.	Usuario
verificado	TINYINT(1)	No		0	Complementario al estado; si se usa, define “verificación adicional”.	Moderador / Sistema

Tabla adulto_familiar

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Dominio/Reglas	Origen
id_adulto	BIGINT	No	PK/FK perfil_adulto_mayor.id_usuario		Adulto mayor asociado.	Sistema
id_familiar	BIGINT	No	PK/FK perfil_familiar.id_usuario		Familiar/cuido asociado.	Sistema
es_principal	TINYINT(1)	No		0	Solo 1 principal por adulto (regla recomendada).	Sistema / Moderador
fecha_asociacion	DATETIME	No		NOW	Alta relación.	Sistema

Tabla solicitud_asistencia

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Dominio/Reglas	Origen
id_solicitud	BIGINT	No	PK		Identificador único.	Sistema
id_usuario_creador	BIGINT	No	FK usuario.id_usuario		Usuario que registró (adulto o familiar).	Sistema
id_adulto	BIGINT	No	FK perfil_adulto_mayor.id_usuario		Adulto beneficiario de la solicitud.	Sistema
id_tipo_ayuda	BIGINT	No	FK cat_tipo_ayuda.id_tipo_ayuda		Clasificación del caso.	Usuario
descripcion	VARCHAR(500)	No			Texto claro; sanitizar; no incluir datos sensibles no necesarios.	Usuario
fecha_registro	DATETIME	No		NOW	Alta del caso.	Sistema
fecha_jornada_estimada	DATETIME	No			Fecha/hora o jornada tentativa.	Usuario

id_estado_solicitud	BIGINT	No	FK cat_estado_solicitud.id_estado_solicitud	“Pendiente”	Estados según catálogo + transiciones válidas.	Sistema
id_ubicacion_ref	BIGINT	Sí	FK usuario_ubicacion.id_ubicacion	NULL	Referencia a ubicación aproximada para búsqueda/cercanía.	Sistema
id_motivo_cancelacion	BIGINT	Sí	FK cat_motivo_cancelacion.id_motivo_cancelacion	NULL	Obligatorio si estado=Cancelada (regla).	Usuario
motivo_cancelacion_texto	VARCHAR(250)	Sí		NULL	Complementario si no existe motivo catálogo.	Usuario
fecha_cancelacion	DATETIME	Sí		NULL	Se registra al cancelar.	Sistema
fecha_ultima_actualizacion	DATETIME	Sí		NULL	Cambios relevantes.	Sistema

Tabla solicitud_estado_historial

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Dominio/Reglas	Origen
id_hist	BIGINT	No	PK		Identificador.	Sistema
id_solicitud	BIGINT	No	FK solicitud_asistencia.id_solicitud		Solicitud afectada.	Sistema
id_estado	BIGINT	No	FK cat_estado_solicitud.id_estado_solicitud		Nuevo estado.	Sistema
id_actor	BIGINT	No	FK usuario.id_usuario		Quién ejecutó el cambio.	Sistema
observacion	VARCHAR(500)	Sí		NULL	Motivo/nota del cambio.	Sistema / Usuario
fecha_evento	DATETIME	No		NOW	Timestamp.	Sistema

Tabla postulacion_voluntario

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK/UK	Default	Dominio/Reglas	Origen
id_postulacion	BIGINT	No	PK		Identificador.	Sistema

id_solicitud	BIGINT	No	FK solicitud_asistencia.id_solicitud		Solicitud postulada.	Sistema
id_voluntario	BIGINT	No	FK perfil_voluntario.id_usuario		Voluntario.	Sistema
id_estado_postulacion	BIGINT	No	FK cat_estado_postulacion.id_estado_postulacion	Pendiente	Pendiente/Aceptada/Rechazada/Retirada.	Sistema
fecha_postulacion	DATETIME	No		NOW	Timestamp.	Sistema
fecha_actualizacion	DATETIME	Sí		NULL	Al retirar/aceptar/rechazar.	Sistema
motivo_retiro	VARCHAR(250)	Sí		NULL	Recomendado si retiro.	Voluntario

Tabla asignacion_voluntario

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Dominio/Reglas	Origen
id_asignacion	BIGINT	No	PK		Identificador.	Sistema
id_solicitud	BIGINT	No	FK solicitud_asistencia.id_solicitud		Caso asignado.	Sistema
id_voluntario	BIGINT	No	FK perfil_voluntario.id_usuario		Voluntario asignado.	Sistema
id_postulacion	BIGINT	Sí	FK postulacion_voluntario.id_postulacion	NULL	Referencia a postulación aceptada (si aplica).	Sistema
fecha_asignacion	DATETIME	No		NOW	Timestamp.	Sistema
id_estado_asignacion	BIGINT	No	FK cat_estado_asignacion.id_estado_asignacion	Activa	Activa/Renunciada/Reasignada/Cerrada.	Sistema
motivo_renuncia	VARCHAR(250)	Sí		NULL	Recomendado si renuncia.	Voluntario
fecha_renuncia	DATETIME	Sí		NULL	Registro de renuncia.	Sistema

Tabla jornada_coordinacion

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Dominio/Reglas	Origen
id_jornada	BIGINT	No	PK	AI	Identificador.	Sistema
id_solicitud	BIGINT	No	FK solicitud_asistencia.id_solicitud		Caso asociado.	Sistema
id_asignacion	BIGINT	No	FK asignacion_voluntario.id_asignacion		Asignación activa.	Sistema
fecha_atencion	DATE	No			Fecha propuesta.	Usuario
hora_inicio	TIME	No			Hora propuesta.	Usuario
duracion_min	INT	Sí		NULL	Duración; alternativa a rango horario.	Usuario
rango_horario	VARCHAR(50)	Sí		NULL	Ej: "09:00–11:00".	Usuario
observaciones	VARCHAR(250)	Sí		NULL	Notas generales sin datos sensibles.	Usuario
confirmado_solicitante	TINYINT(1)	No		0	Confirmación solicitante.	Usuario
confirmado_voluntario	TINYINT(1)	No		0	Confirmación voluntario.	Usuario
id_estado_confirmacion	BIGINT	No	FK cat_estado_confirmacion.id_estado_confirmacion	Pendiente	Confirmado cuando ambas partes confirman.	Sistema
id_motivo_reprogramacion	BIGINT	Sí	FK cat_motivo_reprogramacion.id_motivo_reprogramacion	NULL	Opcional.	Usuario
motivo_reprogramacion_texto	VARCHAR(250)	Sí		NULL	Complementario.	Usuario
fecha_registro	DATETIME	No		NOW	Registro.	Sistema
fecha_actualizacion	DATETIME	Sí		NULL	Actualización por reprogramación.	Sistema

Tabla mensaje_solicitud

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Dominio/Reglas	Origen
id_mensaje	BIGINT	No	PK		Identificador.	Sistema
id_solicitud	BIGINT	No	FK solicitud_asistencia.id_solicitud		Mensaje contextual al caso.	Sistema
id_remitente	BIGINT	No	FK usuario.id_usuario		Remitente.	Sistema
id_destinatario	BIGINT	Sí	FK usuario.id_usuario	NULL	Opcional si es “conversación del caso” (no 1-1).	Sistema
contenido	VARCHAR(1000)	No			Sanitizar; moderable en caso de abuso.	Usuario
fecha_envio	DATETIME	No		NOW	Timestamp.	Sistema
id_visibilidad	BIGINT	No	FK cat_visibilidad_mensaje.id_visibilidad		Control de acceso (participantes + admin/moderador).	Sistema
leido	TINYINT(1)	No		0	Bandera.	Sistema
fecha_lectura	DATETIME	Sí		NULL	Si leido=1.	Sistema

Tabla incidencia

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Dominio/Reglas	Origen
id_incidencia	BIGINT	No	PK		Identificador.	Sistema
id_solicitud	BIGINT	No	FK solicitud_asistencia.id_solicitud		Caso relacionado.	Sistema
id_reportante	BIGINT	No	FK usuario.id_usuario		Quien reporta.	Usuario
id_tipo_incidencia	BIGINT	No	FK cat_tipo_incidencia.id_tipo_incidencia		Catálogo: incumplimiento, no asistió, maltrato, etc.	Usuario
descripcion	VARCHAR(1000)	No			Debe justificar el reporte; sanitizar.	Usuario

id_estado_inciden cia	BIGINT	No	FK cat_estado_incidencia.id_estad o_incidencia	Pendiente	Pendiente/En revisión/Resuelta.	Sistema
fecha_reporte	DATETIME	No		NOW	Timestamp.	Sistema
fecha_cierre	DATETIME	Sí		NULL	Al resolver.	Sistema

Tabla auditoria_evento

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Dominio/Reglas	Origen
id_auditoria	BIGINT	No	PK	AI	Identificador.	Sistema
id_actor	BIGINT	No	FK usuario.id_usuario		Usuario que ejecuta acción (o sistema).	Sistema
tipo_evento	VARCHAR(80)	No			Enumeración lógica: LoginOK/LoginFail/CambioEstadoSolicitu d/AprobacionUsuario/Moderacion/Export Reporte/etc.	Sistema
entidad	VARCHAR(80)	No			Nombre entidad afectada: Usuario/Solicitud/Incidencia/Mensaje/...	Sistema
id_entidad	BIGINT	Sí		NULL	ID de la entidad afectada si aplica.	Sistema
detalle	VARCHAR(1000)	Sí		NULL	Información contextual sin exponer datos sensibles.	Sistema
ip_origen	VARCHAR(45)	Sí		NULL	IPv4/IPv6.	Sistema
fecha_evento	DATETIME	No		NOW	Timestamp.	Sistema

Tablas Catalogos

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK/UK	Default	Dominio/Reglas	Origen
id	BIGINT	No	PK		Identificador del catálogo.	Sistema
codigo	VARCHAR(30)	No	UK		Código único (p.ej. "ACTIVO", "PENDIENTE").	Sistema
nombre	VARCHAR(100)	No			Nombre mostrado al usuario.	Sistema
descripcion	VARCHAR(250)	Sí		NULL	Definición funcional del valor.	Sistema

activo	TINYINT(1)	No		1	Habilitado/deshabilitado sin borrar.	Sistema
orden	INT	Sí		NULL	Orden visual opcional.	Sistema

Aplicar la lista de catálogos

- cat_rol
 - Valores sugeridos:
 - ADMIN_SA – Administrador del Sistema
 - MODERADOR – Moderador
 - VOLUNTARIO – Voluntario
 - ADULTO – Adulto Mayor
 - FAMILIAR – Familiar/Cuidador
- cat_tipo_usuario
 - Valores sugeridos:
 - ADMIN_SA
 - MODERADOR
 - VOLUNTARIO
 - ADULTO_MAYOR
 - FAMILIAR_CUIDADOR
- cat_estado_cuenta
 - Valores sugeridos:
 - PENDIENTE – Registrado pero no aprobado
 - ACTIVO – Acceso permitido
 - RECHAZADO – No aprobado
 - BLOQUEADO – Bloqueo por seguridad/abuso
 - INACTIVO – Baja voluntaria o administrativa
- cat_metodo_mfa
 - Valores sugeridos:
 - EMAIL_OTP – Código temporal por correo
 - APP_TOTP – Aplicación autenticadora (Futuro)
 - SMS_OTP – SMS (Futuro)
- cat_tipo_token
 - Valores sugeridos:
 - RESET_PASSWORD
 - ACTIVACION_CUENTA
 - VERIFICACION_EMAIL
- cat_estado_solicitud
 - Valores sugeridos:
 - PENDIENTE – Creada, disponible para postulaciones
 - ASIGNADA – Voluntario asignado
 - EN_ATENCION – Jornada iniciada
 - FINALIZADA – Voluntario marcó fin de jornada
 - PENDIENTE_CIERRE – Espera confirmación solicitante (si aplica)
 - CERRADA – Cierre confirmado
 - CANCELADA – Cancelada por solicitante/moderación
- cat_categoria_ayuda
 - Valores sugeridos:
 - ACOMPAÑAMIENTO – Acompañamiento
 - COMPRAS – Compras/mercado
 - TRAMITES – Trámites

- SALUD_BASICA – Apoyo básico (medicación/turnos)
 - HOGAR – Apoyo en el hogar
 - OTROS – Otros
- cat_motivo_cancelacion
 - Valores sugeridos:
 - YA_NO_REQUIERE
 - ERROR_REGISTRO
 - SE_REPROGRAMO
 - NO_DISPONIBLE
 - OTRO
- cat_motivo_reprogramacion
 - Valores sugeridos:
 - IMPREVISTO_VOLUNTARIO
 - IMPREVISTO_SOLICITANTE
 - CLIMA_MOVILIDAD
 - SALUD
 - OTRO
- cat_tipo_evento_atencion
 - Valores sugeridos:
 - INICIO_JORNADA
 - SEGUIMIENTO
 - FINALIZACION_JORNADA
 - CONFIRMACION_CIERRE
 - NO_CONFORMIDAD
- cat_estado_postulacion
 - Valores sugeridos:
 - PENDIENTE
 - ACEPTADA
 - RECHAZADA
 - RETIRADA
- cat_estado_asignacion
 - Valores sugeridos:
 - ACTIVA
 - RENUNCIADA
 - REASIGNADA
 - CERRADA
- cat_estado_confirmacion
 - Valores sugeridos:
 - PENDIENTE
 - CONF_SOLICITANTE
 - CONF_VOLUNTARIO
 - CONF_AMBOS
- cat_tipo_incidencia
 - Valores sugeridos:
 - NO_ASISTIO – No asistencia del voluntario
 - CONDUCTA_INADECUADA
 - INFORMACION_FALSA

- RIESGO_SEGURIDAD
 - OTRO
- cat_estado_incidencia
 - Valores sugeridos:
 - PENDIENTE
 - EN_REVISION
 - RESUELTA
 - DESCARTADA
- cat_accion_moderacion
 - Valores sugeridos:
 - APROBAR
 - OCULTAR
 - ELIMINAR
 - BLOQUEAR_USUARIO
 - DESBLOQUEAR_USUARIO
 - MARCAR_RESUELTA
 - DESCARTAR
- cat_estado_moderacion
 - Valores sugeridos
 - VISIBLE
 - OCULTO
 - ELIMINADO
- cat_notificacion_tipo
 - Valores sugeridos:
 - NUEVO_MENSAJE
 - ASIGNACION
 - COORDINACION
 - REPROGRAMACION
 - MFA_CODIGO
 - RESET_PASSWORD
 - MODERACION

Control de Acceso y Seguridad

Actores	Descripción	Tareas (control de acceso y seguridad)
Invitado / Usuario General (No autenticado)	Usuario que accede al sistema sin haber iniciado sesión. Solo puede visualizar información pública disponible en la Landing Page, sin acceso a funcionalidades internas ni datos sensibles del sistema.	• Acceder a la Landing Page pública; • Visualizar información general del proyecto (qué es Barrio Solidario, cómo funciona, beneficios, tipos de usuario); • Navegar hacia opciones de Registro e Inicio de sesión; • Consultar información institucional o de contacto (si aplica); • No puede visualizar solicitudes, perfiles de usuarios, ubicaciones ni información operativa; • No puede acceder a dashboards privados ni ejecutar acciones dentro del sistema; • Está sujeto a controles básicos de seguridad como validación de origen, protección contra bots y limitación de peticiones según políticas del servidor.
Administrador del Sistema (SA)	Rol con privilegios máximos. Responsable de la operación global, configuración, control de seguridad y supervisión del sistema.	• Crear administrador inicial; • Aprobar/activar cuentas de Moderador; • Asignar/gestionar roles y permisos; • Bloquear/desbloquear usuarios; • Restablecer credenciales bajo procedimientos; • Administrar catálogos generales (estados, categorías, reglas del flujo); • Configurar políticas de seguridad (MFA obligatorio para roles críticos, caducidad/fortaleza de contraseñas, máximo de intentos); • Revisar auditoría y reportes; autorizar exportaciones; • Gestionar parámetros de privacidad/visibilidad; supervisar incidencias críticas y resolución final;

		• Asegurar cumplimiento de políticas de protección de datos.
Moderador	Rol de control operativo y de confianza. Valida y activa usuarios (adultos, familiares, voluntarios), gestiona incidencias y modera contenido.	• Revisar solicitudes de registro de usuarios (adulto mayor, familiar/cuidador, voluntario); • Activar o rechazar cuentas con observación; • Validar información mínima según política (sin exponer datos sensibles); • Gestionar incidencias reportadas (cambiar estado: pendiente/en revisión/resuelta); • Moderar comentarios y contenidos (aprobar/ocultar/eliminar con motivo); • Supervisar comportamiento de usuarios y escalar casos al Administrador; • Visualizar datos de solicitudes bajo reglas de privacidad; • Revisar trazabilidad/historial asociado a solicitudes (mensajes, cambios de estado); • Aplicar acciones de moderación y generar notificaciones al usuario afectado.
Adulto Mayor (Solicitante)	Usuario beneficiario del sistema. Puede solicitar ayuda y gestionar su atención, con acceso limitado y protección de datos reforzada.	• Autenticarse (local/externo) con MFA si aplica; • Mantener perfil básico y ubicación aproximada; • Crear/editar/cancelar solicitudes (según estado permitido); • Visualizar sus solicitudes y su historial; • Coordinar/confirmar horarios con voluntario asignado; • Revisar mensajería contextual de la solicitud; • Confirmar cierre del caso o registrar inconformidad; calificar atención y dejar comentarios posteriores (según estado); • Reportar incidencias; • Gestionar su seguridad personal (cambio de contraseña, MFA si está permitido).
Familiar / Cuidador	Usuario que actúa en representación o apoyo del	• Autenticarse (local/externo) y cumplir políticas de seguridad; • Registrar y actualizar perfil;

	adulto mayor. Puede registrar/gestionar solicitudes vinculadas a un adulto mayor.	• Registrar/gestionar adultos mayores asociados (según reglas del sistema); • Crear/editar/cancelar solicitudes en nombre del adulto mayor; • Coordinar y confirmar jornada; • Comunicación con voluntario asignado por mensajería; • Confirmar cierre o reportar inconformidades; • Calificar atención (si está permitido); • Reportar incidencias; • Gestionar ubicación aproximada para búsqueda/operación; • Mantener seguridad de su cuenta (cambio de clave, MFA).
Voluntario	Usuario que presta ayuda. Accede a solicitudes cercanas, se postula y atiende casos asignados, bajo control de privacidad.	• Autenticarse (local/externo) con MFA si aplica; • Registrar/actualizar perfil y ubicación aproximada; • Visualizar solicitudes cercanas (listado y mapa opcional); • Postularse a solicitudes disponibles; • Retirar postulaciones antes de asignación; • Consultar “Mis postulaciones” y “Mis asignaciones”; • Coordinar jornada y confirmar horario; • Iniciar atención y finalizar jornada; • Registrar observaciones de atención; • Renunciar a asignación antes de iniciar (según política) con motivo; • Comunicación por mensajería contextual; • Reportar incidencias; • Calificar/comentar posterior al cierre (si aplica); • Respetar privacidad (no visualizar datos sensibles antes de asignación).
Encargado de Seguridad / Auditoría	Rol o responsabilidad para revisar cumplimiento, auditoría y medidas de seguridad del sistema.	• Revisar bitácoras/auditoría de eventos críticos; • Detectar patrones de acceso sospechosos (intentos fallidos, bloqueos); • Validar cumplimiento de políticas (MFA, contraseñas); • Revisar exportaciones y accesos privilegiados;

		• Verificar trazabilidad de moderación y administración; • Proponer ajustes de seguridad; • Apoyar respuesta ante incidentes de seguridad y privacidad.
Proveedor de Identidad (OAuth externo)	Servicio externo para autenticación con cuenta de tercero (Google/Microsoft u otro).	• Autenticar identidad del usuario; • Devolver token/atributos básicos (correo, nombre); • Permitir vinculación con cuenta interna;
Servicio de Correo (SMTP / proveedor)	Servicio utilizado para notificaciones y MFA, recuperación de contraseña y avisos administrativos.	• Enviar códigos MFA; • Enviar enlaces o tokens de recuperación; • Notificar asignaciones, confirmaciones, reprogramaciones, moderación, incidencias;
ONG/Fundaciones / GAD Municipales	Entidades interesadas en reportes agregados para control social, rendición de cuentas o apoyo institucional.	• Acceder a reportes solo agregados y anonimizados si el sistema define este tipo de usuario/rol; • Consultar métricas generales (solicitudes atendidas, tipos de ayuda, zonas por demanda) según permisos aprobados por Administración.

Tabla 0.1 Control de Acceso y Seguridad.

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

<i>Término / Acrónimo</i>	<i>Descripción</i>
<i>API</i>	Application Programming Interface. Mecanismo que permite la comunicación estructurada entre sistemas o componentes mediante endpoints y reglas definidas.
<i>Endpoint</i>	Punto de acceso (URL/ruta) expuesto por una API para ejecutar una operación específica (p. ej., crear solicitud, listar postulaciones).
<i>RBAC</i>	Role-Based Access Control. Modelo de control de acceso basado en roles que restringe acciones y visibilidad según el perfil asignado.
<i>MFA / 2FA</i>	Multi-Factor Authentication / Two-Factor Authentication. Autenticación que requiere un segundo factor además de la contraseña (por ejemplo, código OTP por correo).
<i>OTP</i>	One-Time Password. Código temporal de un solo uso para verificar el acceso (usado en MFA/2FA).
<i>ORM</i>	Object-Relational Mapping. Técnica para mapear objetos/clases del sistema a tablas relacionales, evitando SQL directo en la mayoría de casos.
<i>SQL</i>	Structured Query Language. Lenguaje para consultar y manipular bases de datos relacionales.
<i>WAF</i>	Web Application Firewall. Capa de seguridad que filtra/mitiga ataques web comunes como SQLi, XSS, bots y abuso de tráfico.
<i>Firewall / Security Group / NSG</i>	Controles perimetrales de red (reglas de entrada/salida) que limitan puertos, orígenes y destinos permitidos.
<i>HTTPS</i>	HyperText Transfer Protocol Secure. Protocolo HTTP sobre TLS, protege confidencialidad e integridad de los datos en tránsito.
<i>HTTP</i>	HyperText Transfer Protocol. Protocolo web sin cifrado (habitualmente se redirige o bloquea en producción).
<i>TLS</i>	Transport Layer Security. Estándar criptográfico usado por HTTPS para cifrado y autenticación del canal.
<i>CSRF</i>	Cross-Site Request Forgery. Ataque donde un sitio induce acciones no deseadas en otro; Django usa tokens CSRF para mitigarlo.
<i>XSS</i>	Cross-Site Scripting. Inyección de scripts maliciosos en páginas; se mitiga con sanitización/escape y políticas de contenido.
<i>SQLi</i>	SQL Injection. Inyección de consultas maliciosas; se mitiga con ORM, parámetros, validación y WAF.
<i>OAuth2</i>	Open Authorization 2.0. Protocolo de autorización para permitir login/integración con un proveedor externo sin compartir contraseña.

<i>OIDC</i>	OpenID Connect. Extensión sobre OAuth2 para autenticación (identidad), basada en tokens y “claims”.
<i>Token</i>	Credencial digital (por ejemplo, token de reset o token OAuth) usada para validar una acción o sesión temporal.
<i>Claim</i>	Atributo declarado dentro de un token (p. ej., email, nombre, rol) emitido por un proveedor de identidad.
<i>SMTP</i>	Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo para envío de correo (notificaciones, OTP, recuperación de contraseña).
<i>DNS</i>	Domain Name System. Sistema que resuelve un nombre de dominio a una IP o destino de servicio.
<i>Reverse Proxy</i>	Componente (p. ej., Nginx) que recibe tráfico HTTPS y lo enruta a la app; puede aplicar headers, compresión, límites y servir estáticos.
<i>CDN</i>	Content Delivery Network. Red para entregar contenido estático con baja latencia (en tu DAS está como exclusión).
<i>Load Balancer</i>	Balanceador que distribuye tráfico entre múltiples instancias (en tu DAS está como exclusión).
<i>HA</i>	High Availability. Alta disponibilidad (redundancia y continuidad del servicio); en tu DAS se excluye activa-activa.
<i>DAS / SAD</i>	Documento de Arquitectura de Software (Software Architecture Description). Documento formal que describe estructura, decisiones, vistas y componentes del sistema.
<i>ERS</i>	Especificación de Requerimientos del Software. Documento que define requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
<i>MVT</i>	Model–View–Template. Patrón de Django que separa datos (Model), lógica/vistas (View) y presentación (Template).
<i>CRUD</i>	Create, Read, Update, Delete. Operaciones básicas de datos: crear, consultar, actualizar y eliminar.
<i>LOPDP</i>	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador). Marco legal para tratamiento de datos personales y principios de privacidad.

Tabla 0.1 Acrónimos

Referencias

- Documento de Especificación de Requerimientos del Software (ERS) – Barrio Solidario.
- IEEE 1016 – IEEE Standard for Software Design Descriptions.